SIDE ALUSED

Marsruutimine

Pavel Kodotšigov, MSc

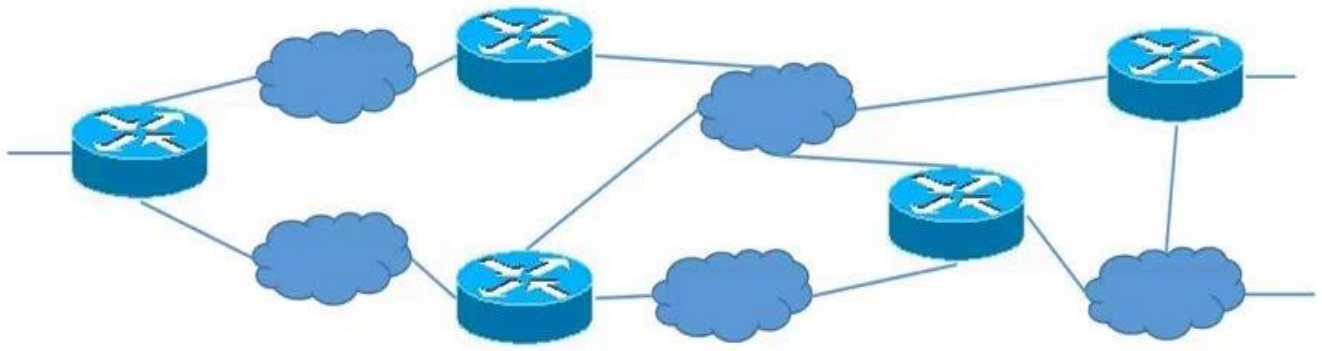
Marsruutimine

Marsruutimine - marsruudi leidmine paketi edastamiseks võrkude vahel transiidisõlmede (ruuterid) kaudu.

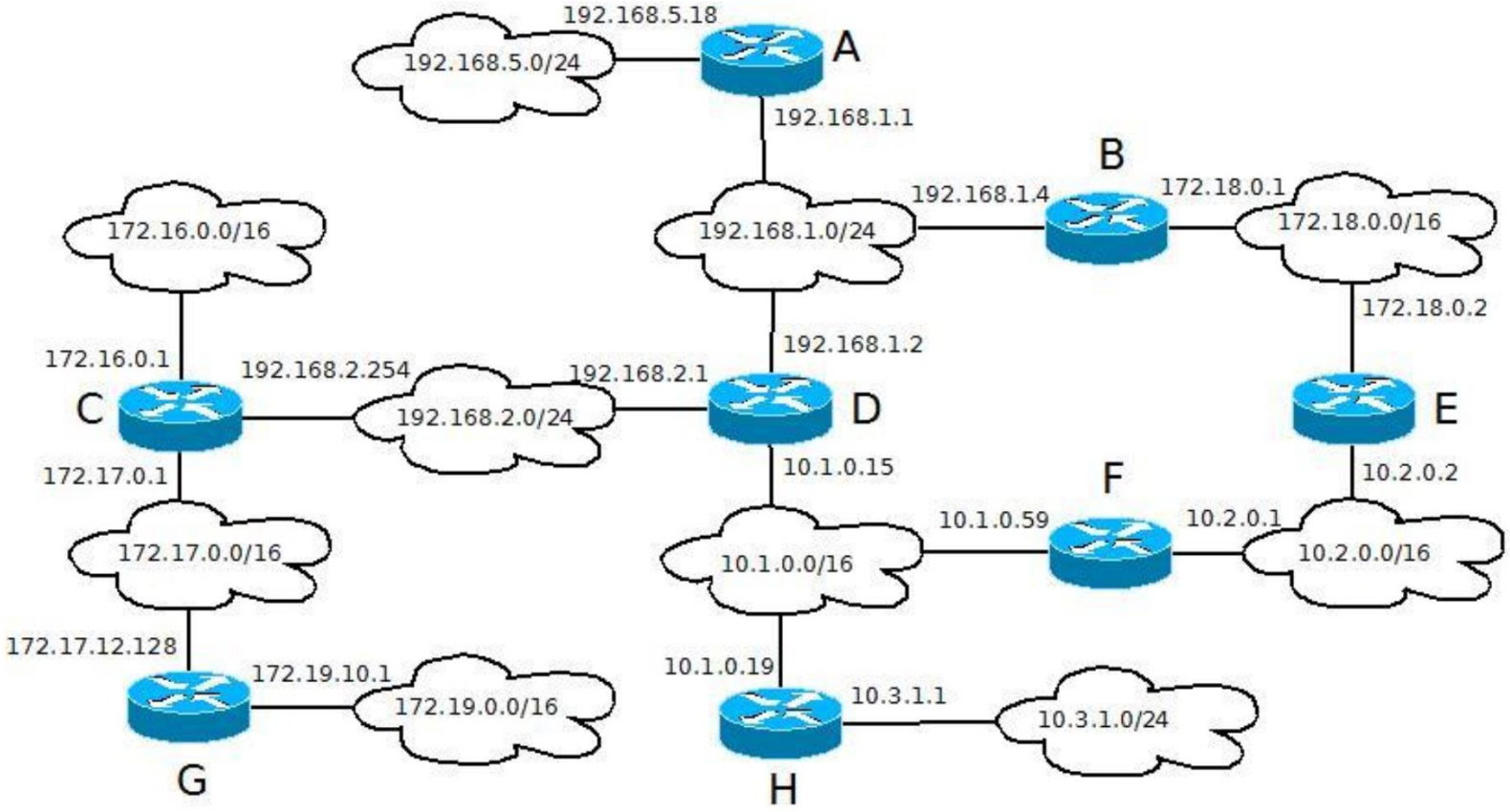
Marsruutimisülesanne hõlmab kahte alamülesannet:

- marsruudi määratlus;
- võrgu teavitamine valitud marsruudi kohta.

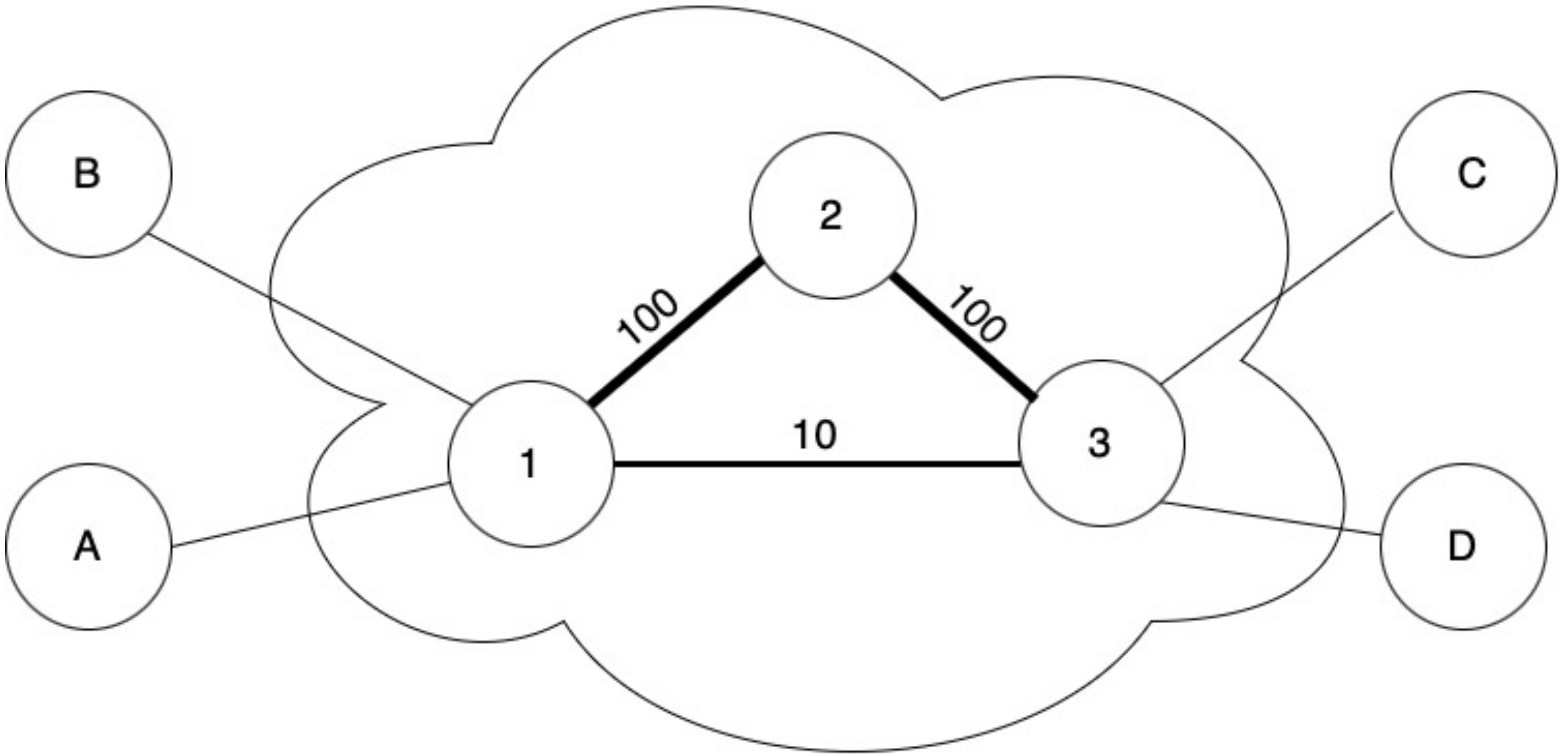
Marsruudi määramine tähendab transiidisõlmede ja nende liideste järjestuse valimist, mille kaudu tuleb andmeid edastada, et need adressaadile toimetada.



Ruuteri tegevuse variandid



Marsruudi valik



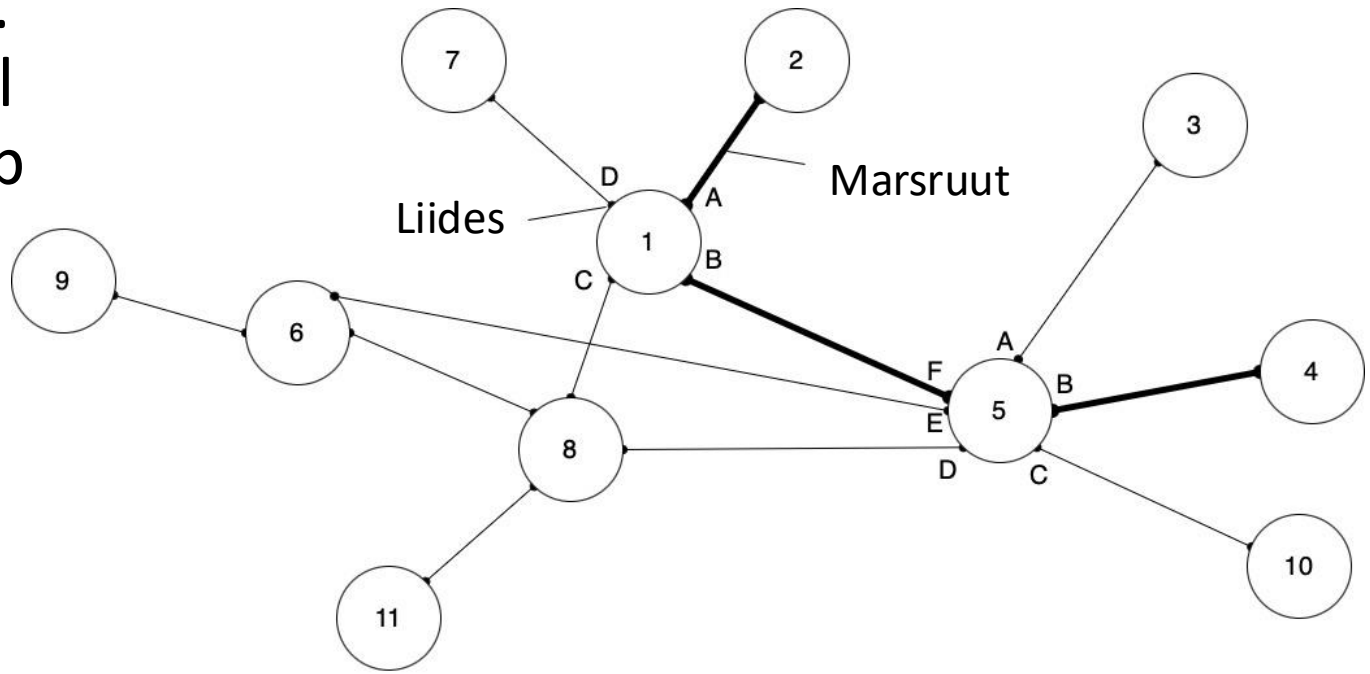
Marsruut AC
1. A-1-2-3-C
2. A-1-3-C

Kahe võrgusõlme vahelise tingimusliku "kauguse" abstraktset hinnangut nimetatakse meetrikaks (*metric*).

Kommuteerimine

Lõppsõlmede ühendamist transiidisõlmede võrgu kaudu nimetatakse **kommuteerimiseks**. Saatjalt vastuvõtjale kulgeval teel asuvate sõlmede jada moodustab **marsruudi**.

Teabevoog ehk andmevoog on pidev andmete jada, mida ühendab hulk ühiseid tunnuseid, mis eristavad neid andmeid üldisest võrguliiklusest.



IP-marsruutimise skeem

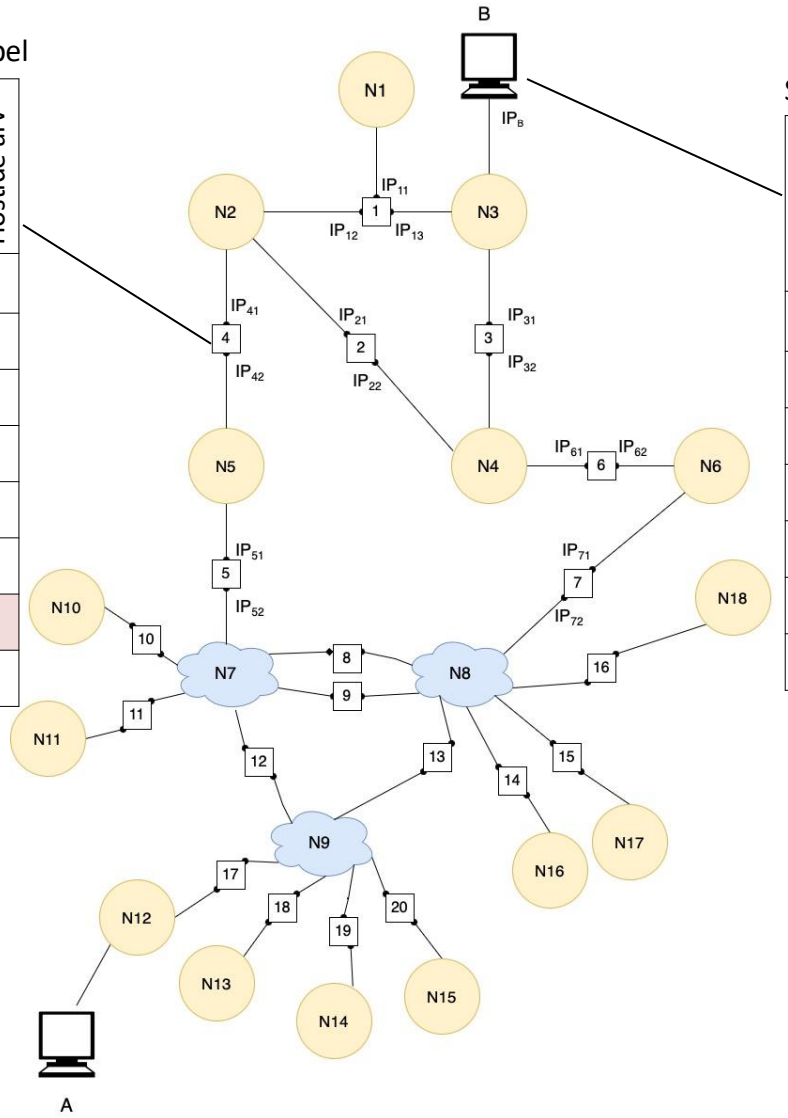
Marsruudi valimine mitme võimaliku marsruudi hulgast on nii ruuterite kui ka lõppsõlmede ülesanne. Marsruut valitakse nende seadmete käsutuses oleva teabe alusel, mis käsitleb praegust võrgukonfiguratsiooni, ning marsruudi valikukriteeriumi alusel. Kriteeriumiks on sageli marsruudi viivitus üksiku paketi puhul, marsruudi keskmine läbilaskevõime pakettide jada puhul või kõige lihtsam kriteerium, mis võtab arvesse ainult marsruudi läbitud vahepealsete ruuterite (hüppete, ingl. *hop*) arvu. Analüüsist saadud teave edasiste pakettide marsruutide kohta paigutatakse marsruutimistabelisse.

Marsruutimise põhimõtted

- Selles võrgus ühendavad 20 ruuterit (kujutatud nummerdatud ruutplokkidena) 18 võrku ühiseks võrguks; N1, N2, ... N18 on võrgu numbrid. Igal ruuteril ja lõppsõlmedel A ja B töötavad IP-protokollid.
- Ruuterite mitmele liidesele (porti) on ühendatud võrgud. Iga ruuteri liidest võib pidada eraldi võrgu sõlmeks: sellel on võrgu aadress ja lokaalne aadress selles alamvõrgus, mis on sellega ühendatud.

Ruuteri 4 marsruutimistabel

Võrgu number	Järgmine ruuter	Väljundliides	Hostide arv
N_1	IP_{12}	IP_{41}	1
N_2	–	IP_{41}	0
N_3	IP_{12}	IP_{41}	1
N_4	IP_{21}	IP_{41}	1
N_5	–	IP_{42}	0
N_6	IP_{21}	IP_{41}	2
IP_B	IP_{21}	IP_{41}	2
Default	IP_{51}	IP_{42}	–



Sõlme B marsruutimistabel

Võrgu number	Järgmine ruuter	Väljundliides	Hostide arv
N_1	IP_{13}	IP_b	1
N_2	IP_{13}	IP_b	1
N_3	–	IP_b	0
N_4	IP_{31}	IP_b	1
N_5	IP_{13}	IP_b	2
N_6	IP_{31}	IP_b	2
Default	IP_{31}	IP_b	–

Ruuteri 4 marsruutimistabel

Sihtkoha aadress	Järgmise ruuteri võrguaadress	Väljundliidese võrguaadress	Kaugus sihtkoha võrgust
N_1	IP_{12} (R1)	IP_{41}	1
N_2	–	IP_{41}	0 (ühendatud)
N_3	IP_{12} (R1)	IP_{41}	1
N_4	IP_{21} (R2)	IP_{41}	1
N_5	–	IP_{42}	0 (ühendatud)
N_6	IP_{21} (R2)	IP_{41}	2
IP_B	IP_{21} (R2)	IP_{41}	2
Vaikimisi marsruut (*default*)	IP_{51} (R5)	IP_{42}	–

Tabeli esimene veerg sisaldab pakettide sihtkoha aadresse.

Iga tabeli rida, mis järgneb sihtkoha aadressile, näitab järgmise ruuteri liidese võrguaadressi, kuhu pakett tuleb suunata, et see liiguks määratud aadressi suunas ratsionaalsel marsruudil.

Enne paketi edastamist järgmisele ruuterile peab jooksev ruuter määrama, millisesse mitmest oma pordist (IP41 või IP42) see antud paketi peaks panema. Selleks on marsruutimistabeli kolmas veerg, mis sisaldab väljundliideste võrguaadresse.

Selles tabelis mõõdetakse võrkudevahelist kaugust hüppes (ingl. *hop*), kuid seda võib mõõta ka muude meetrikate abil.

Marsruutimistabelite vaatamine ilma võrgumaskideta

Vaatleme marsruutimistabeli ja skeemi vaatamise algoritmi (vt. eespool), mida ruuteris rakendab IP-protokoll.

1. Las üks ruuteri liidestest saab paketi. IP-protokoll eraldab paketist sihtkoha IP-aadressi (oletame, et sihtkoha aadress on IP_B).

2. Viiakse läbi tabeli vaatamise esimene etapp - konkreetse marsruudi otsimine sõlme. IP-aadressi (tervikuna) võrreldakse järjestikku rea kaupa marsruutimistabeli sihtkoha aadressivälja sisuga. Kui juhtus kokkusattumus (nagu tabelis), siis eraldatakse vastavast reast järgmise ruuteri aadress (IP_{21}) ja väljundliidese identifikaator (IP_{41}). Sellega tabeli vaatamine lõpeb.

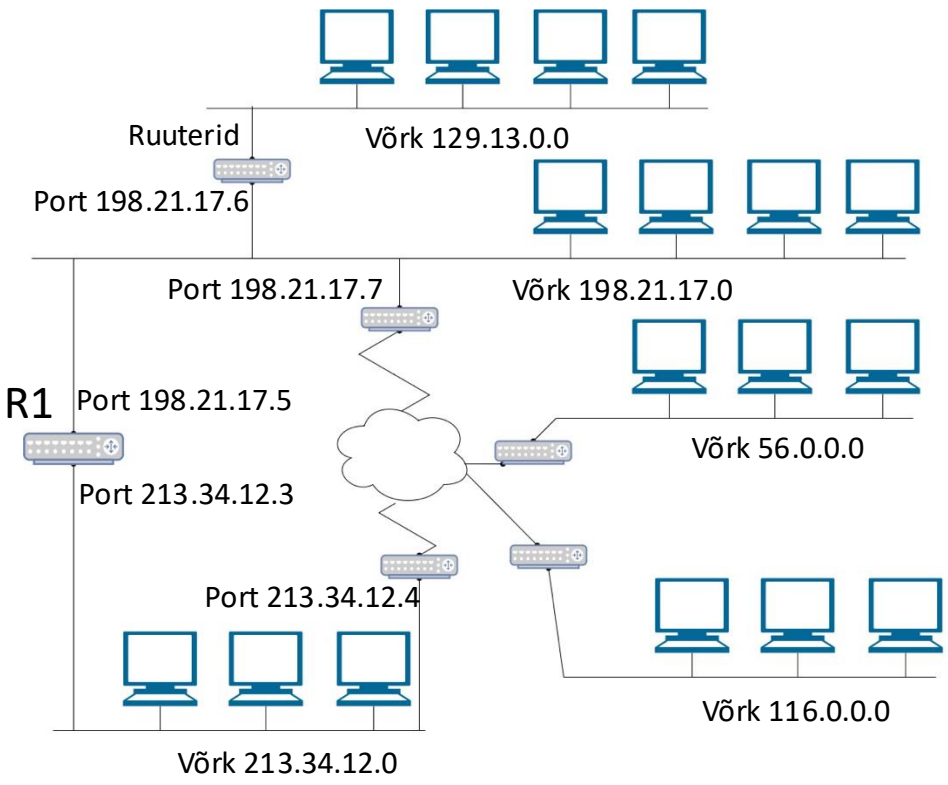
3. Oletame nüüd, et tabelis pole rida sihtkoha aadressiga IP_B, mis tähendab, et vastet ei juhtunud. Sel juhul läheb IP-protokoll teise vaatefaasi-marsruudi leidmine sihtvõrku. IP-aadressist eraldatakse võrgunumber (meie näites eraldatakse aadressist IP_B võrgunumber N3) ja tabelit vaadatakse uuesti, kas mõnes reas olev võrgunumber vastab paketi võrgunumbrile. Vaste korral (ja meie näites see juhtus) tõmmatakse vastavast tabelireast järgmise ruuteri aadress (IP_{12}) ja väljundliidese ID (IP_{41}). Tabeli vaatamine lõpeb sellega.

4. Lõpuks oletame, et paketi sihtkoha aadress oli selline, et vastet ei toimunud vaatamise esimeses ega teises faasis. Sellisel juhul valitakse IP-protokolli abil vaikimisi marsruut (ja pakett saadetakse IP_{51} aadressile) või kui vaikimisi marsruut puudub, siis pakett visatakse ära. Tabeli vaatamine sellega lõpeb.

Marsruutitud võrgu näide

Otse ühendatud võrgu märk ütleb ruuterile, et pakett on juba oma võrku jõudnud, nii et IP-protokoll aktiveerib ARP-päringu sihtkoha IP-aadressi, mitte järgmise ruuteri kohta.

Sihtkoha aadress	Järgmise ruuteri võrguaadress	Väljundliidese võrguaadress	Kaugus sihtkoha võrgust
56.0.0.0	213.34.12.4	213.34.12.3	15
116.0.0.0	213.34.12.4	213.34.12.3	13
129.13.0.0	198.21.17.6	198.21.17.5	2
198.21.17.0	198.21.17.5	198.21.17.5	1 (ühendatud)
213.34.12.0	213.34.12.3	213.34.12.3	1 (ühendatud)
default	198.21.17.7	198.21.17.5	–



Marsruutimistabel (fragment)

Voo omadused	Andmeedastuse suund (voo liides, ja/või järgmise sõlme aadress)
n={DA, SA, A}	if1

n - voog
DA - sihtkoha aadress
SA - lähteaadress
A - rakenduse tüüp, mis genereerib andmevoogude pakette
if1 - voo edastamise liides

Marsruutimistabel Linuxis

- route -n

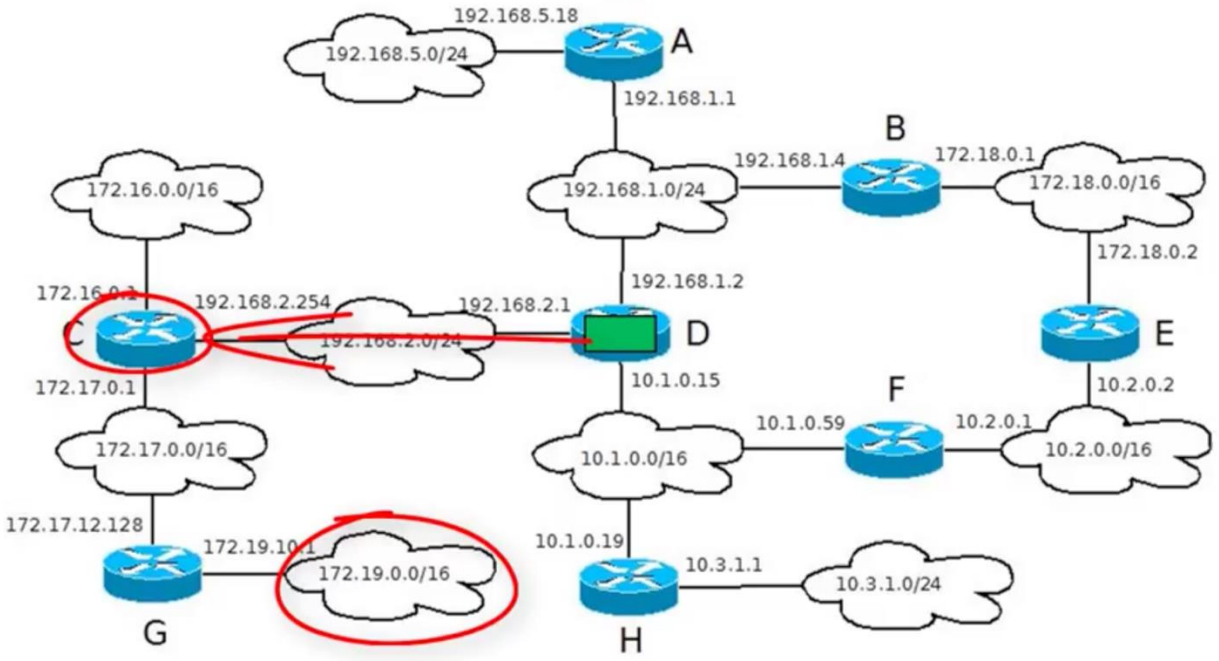
Kernel IP routing table

Destination	Gateway	Genmask	Metric	Iface
0.0.0.0	172.19.132.64	0.0.0.0	0	wlan0
172.19.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	9	wlan0
10.1.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	9	eth0
192.168.122.0	0.0.0.0	255.255.255.0	0	virbr0

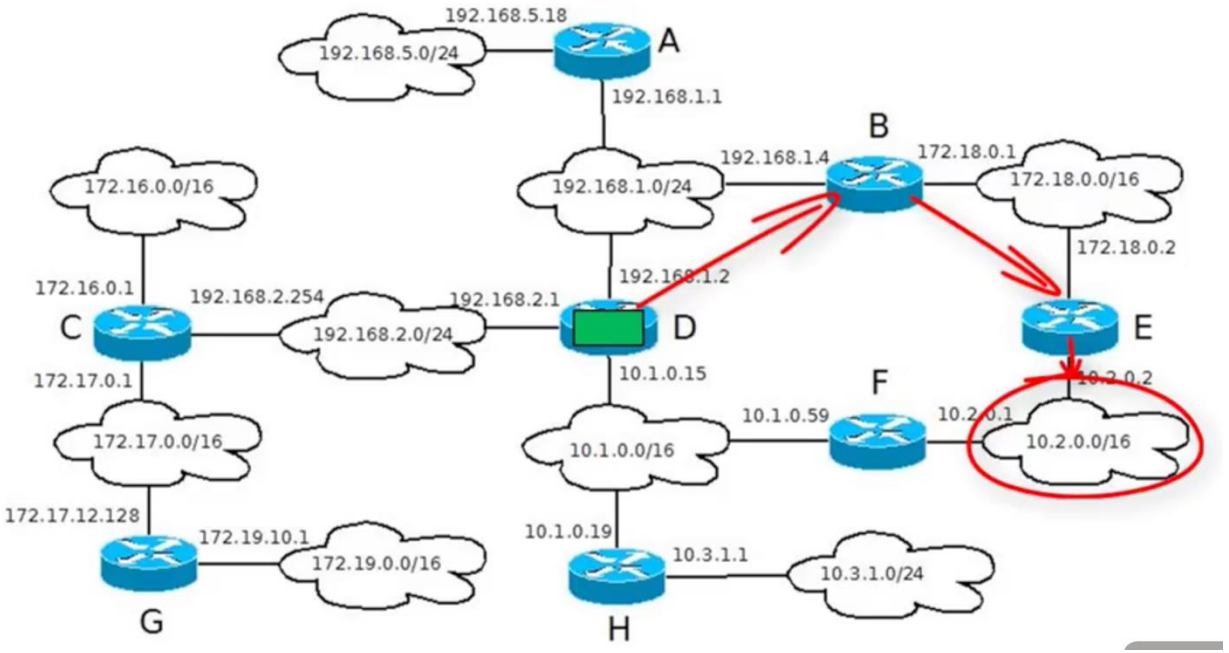
Flags, Ref и Use veerud on kustutatud lühendamiseks

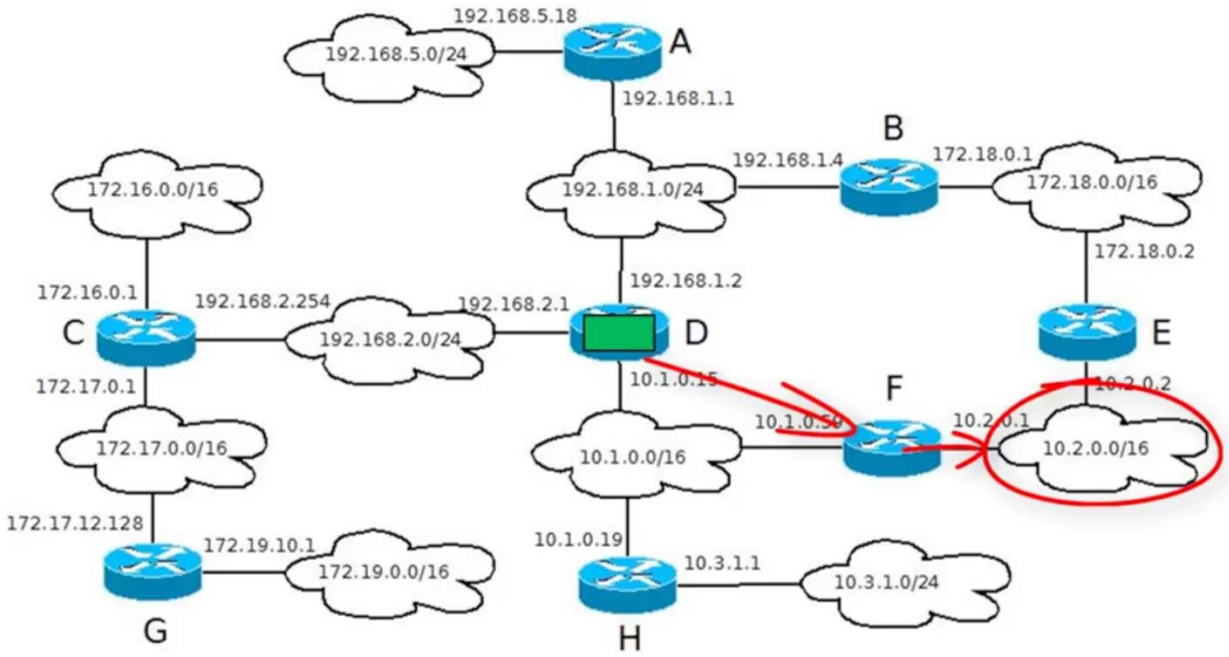
Ainult järgmine samm!

Iga ruuteri marsruutimistabel salvestab teavet ainult järgmise ruuteri aadressi kohta (järgmise sammu kohta). Kõik, mis asub järgmise ruuteri taga, pole antud ruuter huvitatud.



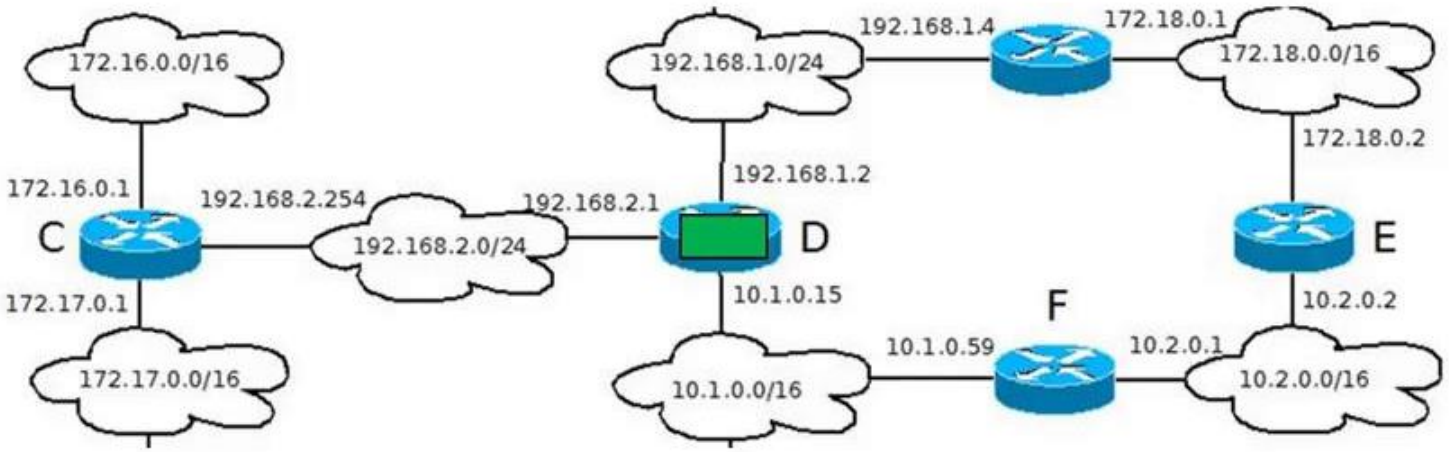
Meetrika


192.168.5.18
192.168.5.0/24
A
192.168.1.1
B
192.168.1.4
172.18.0.1
172.18.0.0/16
192.168.1.0/24
172.16.0.0/16
172.18.0.2
192.168.1.2
172.16.0.1
192.168.2.254
192.168.2.1
C
192.168.2.0/24
D
E
10.1.0.15
172.17.0.1
F
10.2.0.2
10.1.0.59
10.2.0.1
172.17.0.0/16
10.1.0.0/16
10.2.0.0/16
172.17.12.128
172.19.10.1
10.1.0.19
10.3.1.1
172.19.0.0/16
10.3.1.0/24
G
H


192.168.5.18
192.168.5.0/24
A
192.168.1.1
B
192.168.1.4
172.18.0.1
172.16.0.0/16
192.168.1.0/24
172.18.0.0/16
172.18.0.2
192.168.1.2
172.16.0.1
192.168.2.254
192.168.2.1
C
192.168.2.0/24
D
E
172.17.0.1
10.1.0.15
F
10.2.0.2
10.1.0.59
10.2.0.1
172.17.0.0/16
10.1.0.0/16
10.2.0.0/16
172.17.12.128
172.19.10.1
10.1.0.19
10.3.1.1
172.19.0.0/16
10.3.1.0/24
G
H

Meetrika

Aadress	Võrgumask	Lüüs	Liides	Meetrika
10.2.0.0	255.255.0.0	10.1.0.59	10.1.0.15	306
10.2.0.0	255.255.0.0	192.168.1.4	192.168.1.2	336



Marsruutimistabeli kirjed

Staatiline

- Käsitsi konfigureeritud
- Liidese konfiguratsioon
- Käsitsi määratud marsruudid võrkudesse

Dünaamiline

- Automaatselt konfigureeritud
- Marsruutimisprotokollid RIP, OSPF, BGP jne.

Vaikimisi marsruut

Ruuter peab olema teadlik kõigist olemasolevatest võrkudest.

- Praktikas ei ole see võimalik

Vaikimisi ruuter (lüüs, *default-router, gateway*) on ruuter, kuhu saadetakse tundmatute võrkude puhul pakette.

Tingmärk:

- 0.0.0.0, mask 0.0.0.0
- default

Destination	Gateway	Genmask	Metric	Iface
0.0.0.0	172.19.132.64	0.0.0.0	0	wlan0

Alamvõrgumaski pikkus

Ruuter on saanud paketi sihtkoha aadressiga:

- 192.168.100.23

Marsruutimistabelis on kaks kirjet:

- 192.168.100.0/24
- 192.168.0.0/16

Millise marsruudi peaksin valima?

Alamvõrgumaski pikkus

Valitakse maksimaalse pikkusega maskiga alamvõrk.

Marsruutimisreeglid:

- Marsruudi leidmine hostile (mask /32)
- Marsruudi leidmine võrku (maksimaalse pikkusega maskiga)
- Vaikimisi marsruut (mask /0, sobib kõigile)

Alamvõrgumaski pikkus

Mitte ainult ruuteritel ei ole marsruutimistabelit, vaid ka kõigil võrgus olevatel hostidel on selline tabel.

Hosti marsruutimistabeli sisu:

- Ühendatud võrk
- Vaikimisi ruuter (lüüs, *default gateway*)
- (valikuline) marsruudid tuttavatele võrkudele

Marsruutimistabeli vaatamine:

- route print (Windows)
- route (Linux)
- ip route (Linux)

Kokkuvõte

Marsruutimine - marsruudi leidmine paketi edastamiseks võrkude vahel transiidisõlmede (ruuterite) kaudu.

Marsruutimise etapid:

- võrgu uurimine, pakettide edasiliikumine

Marsruutimistabel

- Aadress, mask, liides, lüüs, meetrika.

Mitu marsruuti

- Valitakse väiksema meetrikaga marsruut

Vaikimisi marsruut